Önermeler ve İspat Yöntemleri

n^2+n+41 bütün doğal sayılar için asaldır.

$0^2+0+41 = 41$ asal

$1^2+1+41 = 43$ asal

$2^2+2+41 = 47$ asal

$3^2+3+41 = 53$ asal

⋮

$39^2+39+41 = 1601$ asal

$40^2+40+41 = 1681$ asal değil

Önerme: Doğru yanlış olan (sadece biri) ifadelere önerme denir.

Örnek: p: 2 asal sayıdır (D)

q: 4 asal sayıdır (Y)

r: Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. (Y)

Ahmet'in boyu uzun (önerme değil)

Yarın pikniğe gidelim. (önerme değil)

S: 2'den büyük tüm çift sayılar iki asal sayının toplamı olarak yazılır.

$4 = 2+2$, $6 = 3+3$, $8 = 3+5$, $10 = 5+5$, $100 = 3+97$

Tanım: İfadesinde değişkenler olan ve doğruluğu bu değişken değerlerine bağlı olan ifadelere açık önerme denir.

$p(x): x+1=2$

$p(0): 0+1=2$ (Y)

$p(1): 1+1=2$ (D)

Tanım: p bir önerme olsun. p'nin değili $(\neg p, \bar{p}, p')$ p doğru iken yanlış, yanlış iken doğru olan önermedir.

p: Mehmet'in bilgisayarı Linux ile çalışır.

$\bar{p}$: Mehmet'in bilgisayarı Linux ile çalışmaz.

q: Ayşe'nin cep telefonunun hafızası en az 64GB'dır.

$\bar{q}$: " " " 64GB'dan farklıdır.

p	$\bar{p}$
0	1
1	0

Doğruluk Tablosu

Birleşik önermeler:

p ve q iki önerme olsun.

i) "p ve q" önermesi, her iki önerme de doğru iken doğru, aksi halde yanlış olan önermedir.

"$p \wedge q$" ile gösterilir.

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

p: Girilen not en az 0'dır.

q: Girilen not en çok 100'dür.

ii) "p veya q" önermesi, bu önermelerde en az birinin doğru olması durumunda doğru aksi halde yanlış olan önermedir. "$p \vee q$" şeklinde gösterilir.

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

p: öğrenci en az 5 ders seçmiştir,

q: öğrenci en az 32 kredilik ders seçmiştir.

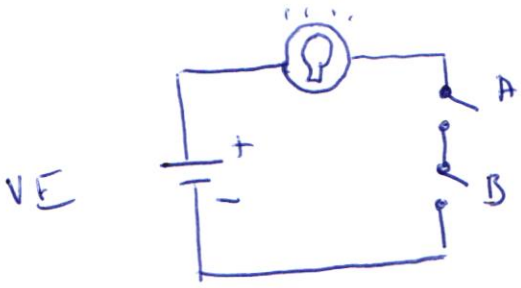
iii) "p ya da q" önermesi, önermelerden biri doğru diğeri yanlış olduğunda doğru, aksi halde yanlış olan önermedir. "$p \veebar q$" ile gösterilir.

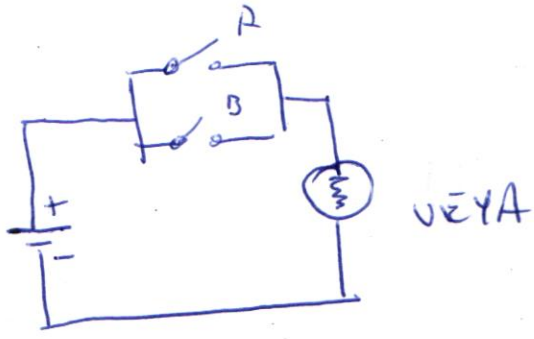
p	q	$p \veebar q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

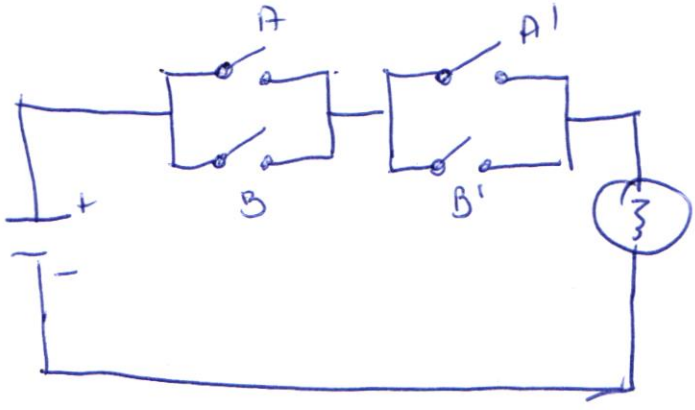
p: Öğrenci Erasmus için İtalya'yı tercih etmiştir.

q: Öğrenci Erasmus için İspanya'yı tercih etmiştir.

Devre Mantığı







Tanım: Doğruluk değerleri her zaman aynı olan iki önermeye denk önerme denir. $p \equiv q$ ile gösterilir.

Ankara Türkiye'nin başkentidir $\equiv$ 2 asal sayıdır.

De Morgan Kuralları:

i) $(p \wedge q)' \equiv p' \vee q'$

ii) $(p \vee q)' \equiv p' \wedge q'$

iii) $(p')' \equiv p$

$(p \wedge q)' \equiv p' \vee q'$

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q)'$	p'	q'	$(p' \vee q')$	$p \vee q$	$(p \vee q)'$
0	0	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	0	1	0

p	q	$p' \wedge q'$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$(p \vee q)' \equiv p' \wedge q'$$

Tanım: "p ise q" önermesi, p doğru q yanlış iken yanlış, aksi durumlarda doğru olan önermedir.

Koşullu önerme "$p \Rightarrow q$" ile gösterilir.

p	q	$p \Rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$(p \Rightarrow q) \not\equiv (\bar{p} \Rightarrow \bar{q})$$

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\bar{q} \Rightarrow \bar{p}) \equiv (p' \vee q)$$

$0 \Rightarrow 0 \equiv 1 \Rightarrow 1 \equiv (1 \vee 0)$

$1 \equiv 1 \equiv 1$

$0 \Rightarrow 1 \equiv 0 \Rightarrow 1 \equiv (1 \vee 0)$

$1 \equiv 1 \equiv 1$

$1 \Rightarrow 0 \equiv 1 \Rightarrow 0 \equiv 0 \vee 0$

$0 \equiv 0 \equiv 0$

$1 \Rightarrow 1 \equiv 0 \Rightarrow 0 \equiv 0 \vee 1$

$1 \equiv 1 \equiv 1$

$p \Leftrightarrow$ "p ancak ve ancak q" aynı anda doğru veya yanlış iken doğru aksi halde yanlış sonucu verir.

0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$$

Niceleyiciler

Önermelerde kullanılan "her", "en az bir", "bazı" gibi ifadelerdir.

$\forall_x$: Tüm x'ler, Her x için

$\exists_x$: Bazı x'ler için, en az bir x için

~~$\forall x$~~ : ~~Tüm x'ler için~~

$\forall_x, p(x) \equiv 0$: Tüm x'ler için $p(x)$ yanlıştır.

$\exists_x, p(x) \equiv 1$: Bazı x'ler için $p(x)$ doğrudur.

$$[\forall_x, p(x)]' \equiv \exists_x, [p(x)]'$$

$$[\exists_x, p(x)]' \equiv \forall_x, [p(x)]'$$

$p(x)$: x Mü'de bir öğrenci dir.

$Q(x)$: x bir dahildir.

$$\forall_x \left(p(x) \Rightarrow Q(x)\right)$$

Eğer x Mü'de bir öğrenci ise dahildir.

Mü'deki tüm öğrenciler için.

$\exists_x \ (p(x) \wedge q(x))$ 8

Bazı x'ler için x Mü'de bir öğrenci ve dahidir.
Mü'de dahi olan en az bir öğrenci vardır.

Bunların değillerine bakalım:

$$\left[\forall x \underbrace{[p(x) \Rightarrow q(x)]}_{p' \vee q}\right]' \equiv \exists_x \ (p(x) \wedge [q(x)]')$$

Tüm x'ler için x Mü'de bir öğrenci ise x bir dahidir önermesinin değili; bazı x'ler için x Mü'de bir öğrenci ~~dir~~ ve dahi değildir.
Yani bazı x'ler Mü'de öğrenci olmasına rağmen dahi değildir. Birinci ifadenin tam tersi:

$$\left[\exists_x \ (p(x) \wedge q(x))\right]' \equiv \forall x \ (\underline{p(x)' \vee q(x)'})$$

Bazı öğrenciler Mü'de öğrenci ve dahidir. Tersi:
Tüm öğrenciler için Mü'de öğrenci değil veya dahi değildir. (Mü'deki hiçbir öğrenci dahi değildir)

~~$\forall x \forall y \; x+y=320$~~

Her n tamsayısı için $4n+2$ / n

Mantık Kapılarının Bazı Özellikleri

$p \wedge p \equiv p$ $\quad$ $p \vee p \equiv p$

$p \wedge q \equiv q \wedge p$ $\quad$ $p \vee q \equiv q \vee p$ → Değişme özelliği

$p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ → Dağılma

$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

p	q	r	q∨r	p∧q	p∧r	p∧(q∧r)	(p∧q)∧(p∧r)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1

$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$ Birleşme özelliği

$p \Rightarrow q$ önermesi için;

Karşıt: $q \Rightarrow p$

Ters: $p' \Rightarrow q'$

Karşıt Ters: $q' \Rightarrow p'$

p: Pazar günü hava açık

q: Konsere gidiyoruz.

$$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$$

$p \Rightarrow q$: Pazar günü hava açıksa konsere gidiyoruz.

$q \Rightarrow p$: Konsere gidiyorsak pazar günü hava açıktır.

$p' \Rightarrow q'$: Pazar günü hava açık değilse konsere gitmiyoruz.

$q' \Rightarrow p'$: Konsere gitmiyorsak pazar günü hava açık değildir.

$\forall x,\ x^2 - 3x - 2 < 0$ önermesinin değili

$\exists x,\ x^2 - 3x - 2 \geq 0$

İspat Yöntemleri

1- Doğrudan İspat: $p \Rightarrow q$

Örnek: n tek sayı ise, n^2 tek sayıdır.

İspat: n tek sayı olsun.

$\exists_k \in \mathbb{Z}$, $n = 2k+1 \Rightarrow n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2+4k+1$

$= \underbrace{2(2k^2+2k)}_{\text{çift}} + 1$ tek sayıdır.

2- TÜMEVARIM: Doğal sayılar üzerindeki iddialarda bir başlangıç adımı için ($n=0$, $n=1$ için gibi) iddianın doğru olduğu gösterilir. Daha sonra, herhangi bir k doğal sayısı için iddianın doğru olduğu varsayılır. Bu varsayım altında $k+1$ için de iddianın doğruluğu gösterilebilirse, iddia kanıtlanmış olur.

Ör: $\forall n \in \mathbb{N}$, ilk n tane sayının toplamı

$\frac{n(n+1)}{2}$ dir.

Yani: $1+2+3+\cdots\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$ dir.

İspat: $n=0$ için $\frac{0\cdot(0+1)}{2} = 0$

$n=1$ için $\frac{1\cdot(1+1)}{2} = 1$

$n=2$ için $\frac{2\cdot(2+1)}{2}=3$

Farz edelim ki $n=k$ için iddiamız doğru olsun.

Yani $1+2+3+\dots+k=\frac{k\cdot(k+1)}{2}$ olduğunu kabul edelim.

Şimdi $n=k+1$ için iddianın doğru olduğunu gösterelim;

$$1+2+3+\dots+k+(k+1)=\frac{k\cdot(k+1)}{2}+k+1=$$

$$\frac{k\cdot(k+1)+2(k+1)}{2}=\frac{(k+1)\cdot(k+2)}{2}$$ ispat bitmiştir.

Örnek: İlk n tane sayının toplamı n^2'ye eşittir.

$$1+3+5+\dots+(2n-1)=n^2$$

İspat: $n=1$ için $1^2=1$

$n\geq 2$ için $2^2=1+3=4$

$n=k$ için doğru olduğunu kabul edelim;

$1+3+5+\dots+(2k-1)=k^2$ olsun.

$$1+3+5+\dots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1$$

$$=(k+1)^2$$

3 - Çelişki ile İspat:

iddia: $\sqrt{2}$ irrasyonel sayıdır.

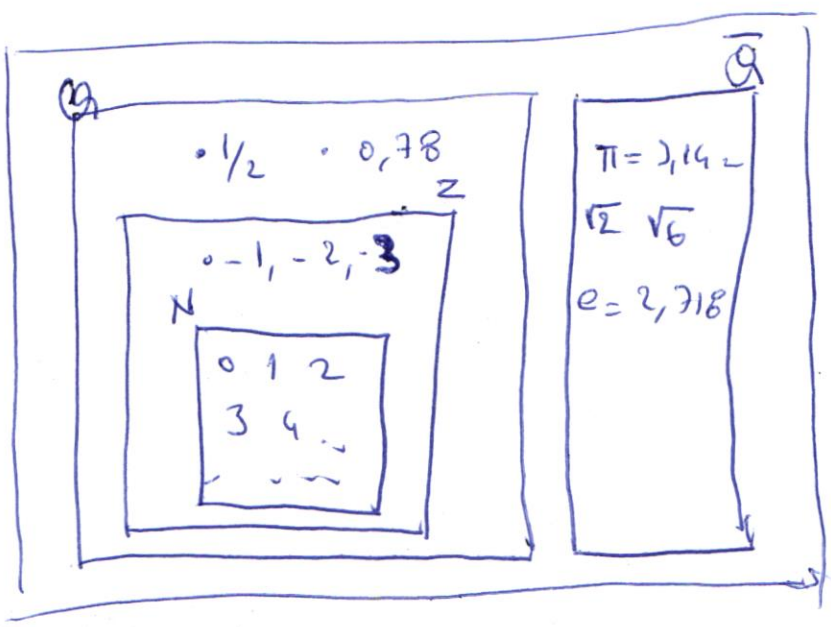
Doğal sayılar → $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Tam sayılar → $\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

Rasyonel sayılar → $\mathbb{Q} = \{a/b \ldots\}$

İrrasyonel sayılar → $\mathbb{Q} \neq \{a/b \ldots\} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}$

Gerçek sayılar → $\mathbb{R}$ = rasyonel ve irrasyonel sayılar



$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$$

$\sqrt{2}$ ne demektir?

$\sqrt{3}^2 = \frac{m}{n}$

$3 = \frac{m^2}{n^2}$

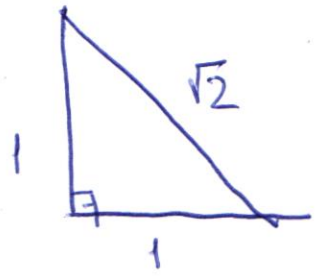
$3n^2 = m^2$

$m = 3k$

$3n^2 = 9k^2$

$n^2 = 3k^2$

Pisagor



$a^2 + b^2 = c^2$

$1^2 + 1^2 = \sqrt{2}^2$

$c = \sqrt{2}$

İspat: Diyelim ki $\sqrt{2}$ rasyonel olsun.

$$\exists_{m,n \in Z}, \quad \sqrt{2} = \frac{m}{n}$$

Burada, m ve n aralarında asal (ortak bölenleri yok)

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow 2 \cdot n^2 = m^2$$

Eşitliğin sol tarafı çift ise sağ tarafı da çift olmalı

m^2 çift ise m'de çift olmalı.

$$\exists_{k \in Z}, \quad m = 2 \cdot k$$

$2n^2 = 4k^2$ olur

$\Rightarrow n^2 = 2k^2$

↓
çift
⇓
n çift olmalı

Halbuki m ve n aralarında asal, aralarında asal olmayan sayılar zaten rasyonel olarak ifade edilebilir.

Çelişki

4- Olmayana Eğ: (Karşıt Ters)

$p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

Örnek: $n \in Z$ olsun. $3n+2$ tek sayı ise n'de tektir.

Karşıt Tersi:

p: $3n+2$ tektir

q: n tektir.

$q' \Rightarrow p'$

n tek sayı değilse, $3n+2$ tek sayı değildir.

n tek sayı değilse çifttir $n = 2.k$ $k \in Z$

$3 . 2k+2 = 6k+2 = 2(3k+1)$

$3n+2$ çifttir tek değildir.

Örnek: a ve b pozitif tam sayılar olsun.

$n = a.b$ ise $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$'dir.

İspat: $q' \Rightarrow p'$

$a > \sqrt{n}$ ve $b > \sqrt{n} \Rightarrow a.b \neq n$

~~$a^2 > n$ ve $b^2 > n$~~

$a.b > n$ yani $a.b \neq n$ (doğru)

5- Tersine örnek Verme: (Counter Example)

İddia: Bütün asal sayılar tektir.

Yanlış: 2 asaldır ve çifttir.

Kümeler

İyi tanımlı elemanlar topluluğu:



$|A| = 3$
$s(A) = 3$
$n(A) = 3$
} eleman sayısı

$b \in A$ (b, A kümesinin elemanıdır.)

$B = \{1,2,3,4\}$ $\quad 2 \in B$, $\quad 5 \notin B$

$C = \{ x \in Z \mid \exists k \in N,\ x = 2 \cdot k \}$

Çift doğal sayılar kümesi

$D = \{ x \mid 1 \leq x \leq 5,\ x \in IR \} = [1,5]$

$E = \{ x^2 \mid x \in \mathbb{C},\ x^2 < 100 \}$

$= \{ 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 \}$

$T = \{ 2k+1 \mid k \in N \}$ pozitif tek sayılar

Alt Kümeler

$$A \subseteq B \iff [\forall x \in A \Rightarrow x \in B]$$

$\downarrow$

A, B'nin alt kümesi

$A = \{1,3,5,6,7\}$, $B = \{1,3\}$ Örnek

$B \subseteq A$, $B \subset A$, $A \subseteq A$, $A \not\subset A$, $A \not\subseteq B$

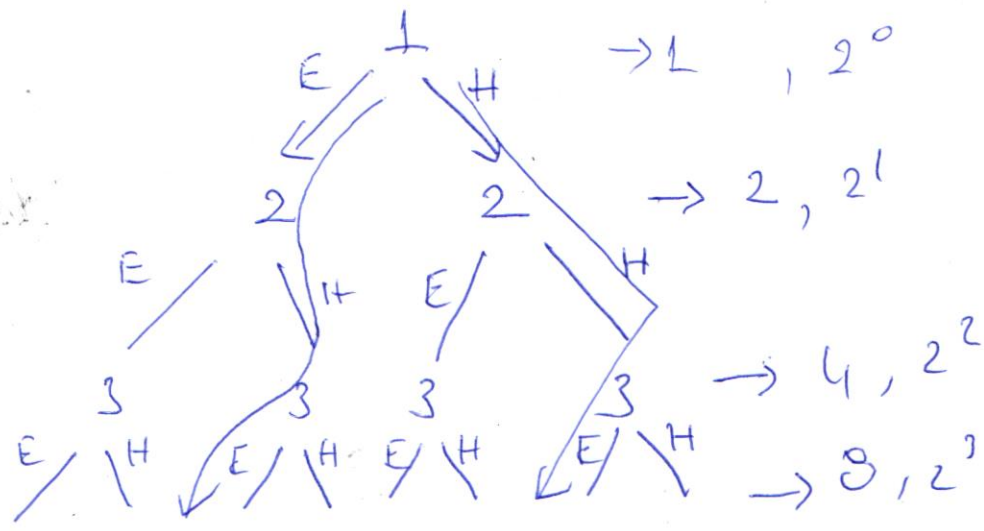
Hiçbir elemanı olmayan bir tane küme vardır.

Boş Küme = $\emptyset = \{\}$

$\emptyset$, tüm kümelerin alt kümesidir.

$A = \{1,2,3\}$ kümesinin $2^3 = 8$ tane alt kümesi vardır.

$\{\}$, $\{1,2\}$, $\{1,3\}$, $\{2,3\}$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1,2,3\}$



$\{1,3\}$ $\{3\}$

$\emptyset \longrightarrow 000$

$\{3\} \longrightarrow 001$

$\{2\} \longrightarrow 010$

$\{2,3\} \longrightarrow 011$

$\{1\} \longrightarrow 100$

$\{1,3\} \longrightarrow 101$

$\{1,2\} \longrightarrow 110$

$\{1,2,3\} \longrightarrow 111$

Russel Paradoksu: Bir köydeki berber kendini kendini traş edemeyen her erkeği traş ediyor. Berber kendini traş edebilir mi?

Kendini traş eder $\iff$ Kendini traş edemez.

Asal sayılar kümesi iyi tanımlıdır.

$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

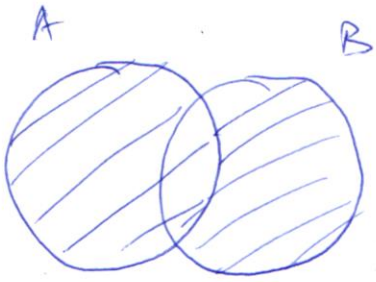
$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

$A \setminus B = \{x \mid x \in A, x \notin B\} = A - B$

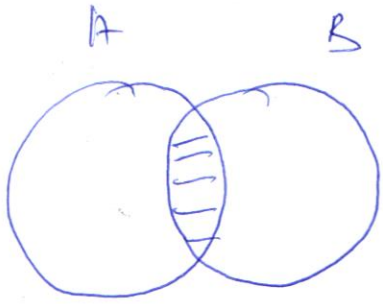
$A = \{1,2,3,4\}$, $B = \{3,4,5\}$

$A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$, $A \cap B = \{3,4\}$

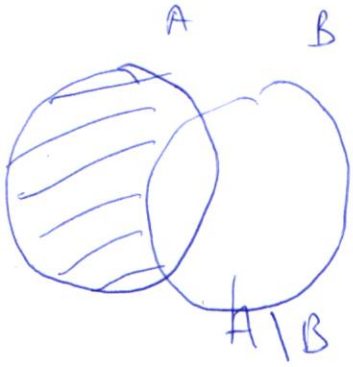
$A \setminus B = \{1,2\}$, $B \setminus A = \{5\}$ $A \cup \emptyset = A$, $A \cap \emptyset = \emptyset$



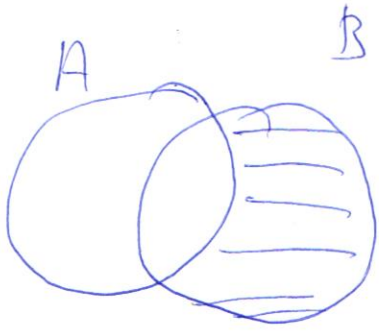
$A \cup B$



$A \cap B$



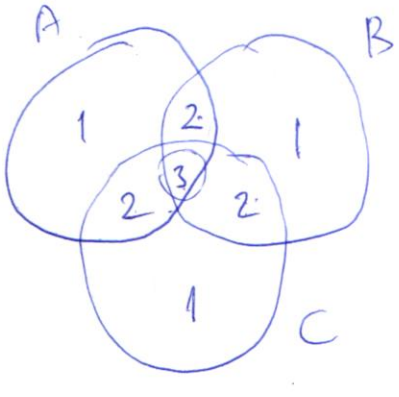
$A \setminus B$



$B \setminus A$



$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$



$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(B \cap C) - n(A \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

$$= 8 + 8 + 8 - 5 - 5 - 5 + 3$$

$$= \underline{12}$$

Evrensel Küme: üzerinde çalıştığımız tüm olası elemanların kümesi.

A^c, $\overline{A}$, A' notasyonları A kümesinin değili (komplemeni) için kullanılır.

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

A ve B boş olmayan iki küme olsun.

$$A \times B = \{(a,b) \mid a \in A, b \in B\}$$

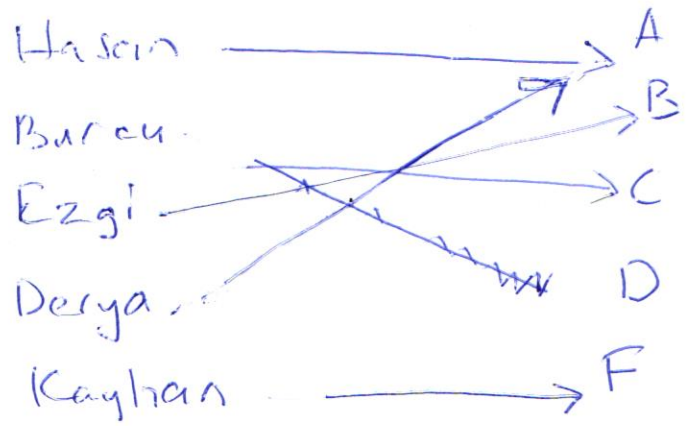
Sıralı ikililerinden oluşan kümeye kartezyen çarpım denir.

$$A = \{\text{öğrenci, öğretmen}\}, \quad B = \{\text{iyi, kötü}\}$$

$$B \times A = \{(\text{iyi, öğrenci}), (\text{iyi, öğretmen}), (\text{kötü, öğrenci}), (\text{kötü, öğretmen})\}$$

$$n(A \times B) = n(A) \cdot n(B)$$

Ogrenci → Harf Notu



Tanım: A ve B boştan farklı iki küme olsun. A'dan B'ye bir fonksiyon, A'nın tüm elemanlarını B'nin yalnız bir elemanına eşleyen bir atamadır.

$$f: A \to B$$

Eğer $a \in A$, $b \in B$ ile eşleşiyorsa

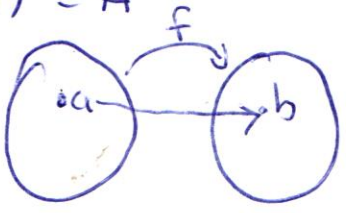
$$f(a) = b$$

Yukarıdaki eşleşmeyi bir fonksiyon gibi düşünebiliriz.

$$h: \{\text{Hasan, Burcu, Ezgi, Derya, Kaylhan}\} \to \{A, B, C, D, F\}$$

Tanım Kümesi — Değer Kümesi

$h(\text{Hasan}) = A$



$f(a) = b$

b, a'nın görüntüsü

$\{A, B, C, F\}$

Görüntü Kümesi

Ör: int floor (float real) {.....}

↓

değer kümesi Z tanım kümesi = IR

Genellikle fonksiyonlar cebirsel ilişkilerle tanımlanır.

$f(x) = x+1$, $g(x) = x^2$, $h(x) = 2x$ vb....

$f: IR \to R$

Tanım: f_1 ve f_2 A'dan IR'ye fonksiyonlar olsun.

$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$

$(f_1 \cdot f_2)(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$

$f_1(x) = x^2$, $f_2(x) = x - x^2$

$(f_1+f_2)(2) = 2^2 + 2 - 2^2 = 2$

$(f_1+f_2)(x) = x^2 + x - x^2 = x$

$(f_1 \cdot f_2)(x) = x^2 \cdot (x - x^2) = x^3 - x^4$

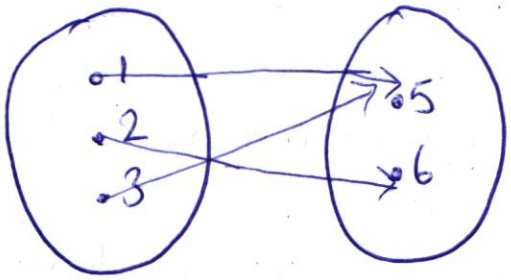
$(f_1 \cdot f_2)(2) = 2^2 \cdot (2 - 2^2) = 8 - 16 = -8$

f_1 ve f_2 fonksiyonları, A'dan B'ye fonksiyonun

$A \times B$'nin bir alt kümesidir.

$A = \{1,2,3\}$, $B = \{5,6\}$

$A \times B = \{(1,5), (1,6), (2,5), (2,6), (3,5), (3,6)\}$



$f = \{(1,5), (2,6), (3,5)\}$

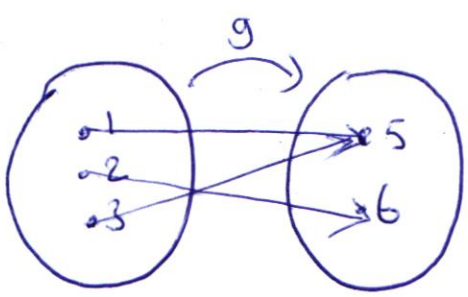
Birebir ve Örten Fonksiyonlar

Tanım: Tanım kümesinin farklı elemanlarını, değer kümesinin farklı elemanlarına eşleyen fonksiyona birebir denir.

$$\{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$f(a) = 4$, $f(b) = 5$, $f(c) = 1$, $f(d) = 3$ ise

Örnek:



g fonksiyonu birebir değildir.

Örten Fonksiyon: $f: A \rightarrow B$ bir fonksiyon olsun. $\forall b \in B$, $f(a) = b$ olacak şekilde $\exists a \in A$ ise f'ye örten denir.

Ör: Harf notu örneği örten değildir.

i) $f_1 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_1(x) = x^2$

ii) $f_2 : \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}$, $f_2(x) = x^2$

iii) $f_3 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$, $f_3(x) = x^2$

iv) $f_4 : \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$, $f_4(x) = x^2$

Birebir mi yoksa örten mi bulalım!

i) $f_1(2) = 2^2 = 4$, $f_1(-2) = (-2)^2 = 4$ birebir değil

$-1 \in \mathbb{R}$ için, $f(a) = -1$ bir $a \in \mathbb{R}$ bulunamayacağı için, f_1 örten değil işlemedir.

ii) Tanım kümesinde negatif sayılar olmadığı için, f_2 bire-bir dir.

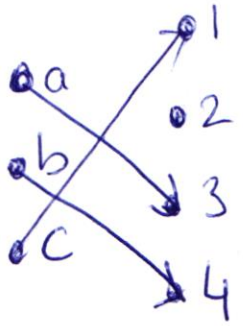
f_2 yine örten değildir.

iii) $f_3(1) = 1$, $f_3(-1) = 1$ 1-1 değildir

$\forall b \in \mathbb{R}^{\geq 0}$, $a = \sqrt{b} \in \mathbb{R}$ ve

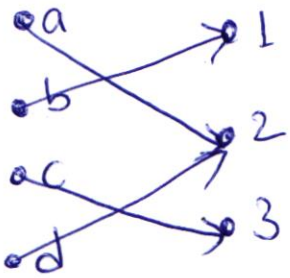
$f(a) = a^2 = \sqrt{b}^2 = b$ ile fonksiyon örtendir.

iv) Birebir ve örtendir.



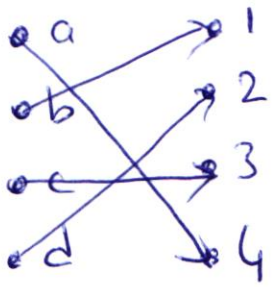
Birebir

Örten değil



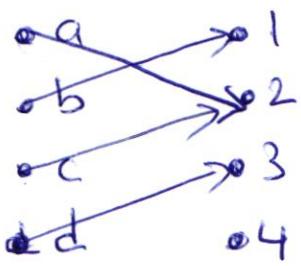
1-1 değil

Örten



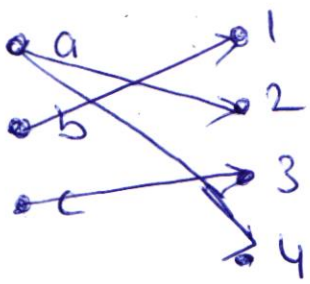
1-1

örten



1-1 değil

Örten değil

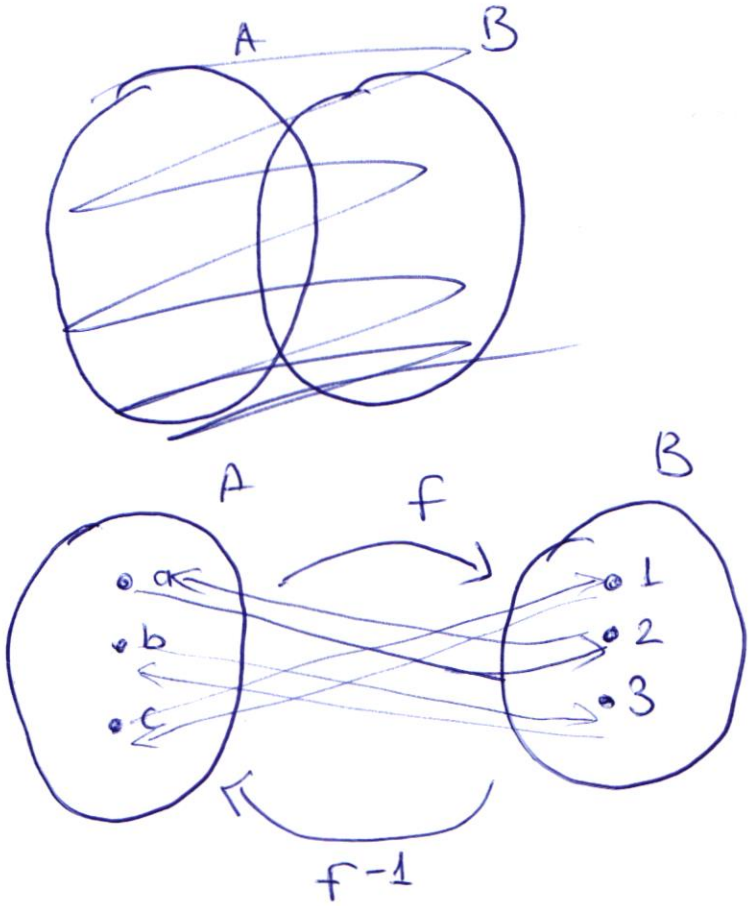


Fonksiyon değil //

Ters Fonksiyonlar ve Bileşke Fonksiyonlar

$f: A \to B$ 1-1 ve örten ise ve $f(a) = b$ ise

$f^{-1}: B \to A$ $f^{-1}(b) = a$ fonksiyonu f'nin ters fonksiyonu denir.



$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$

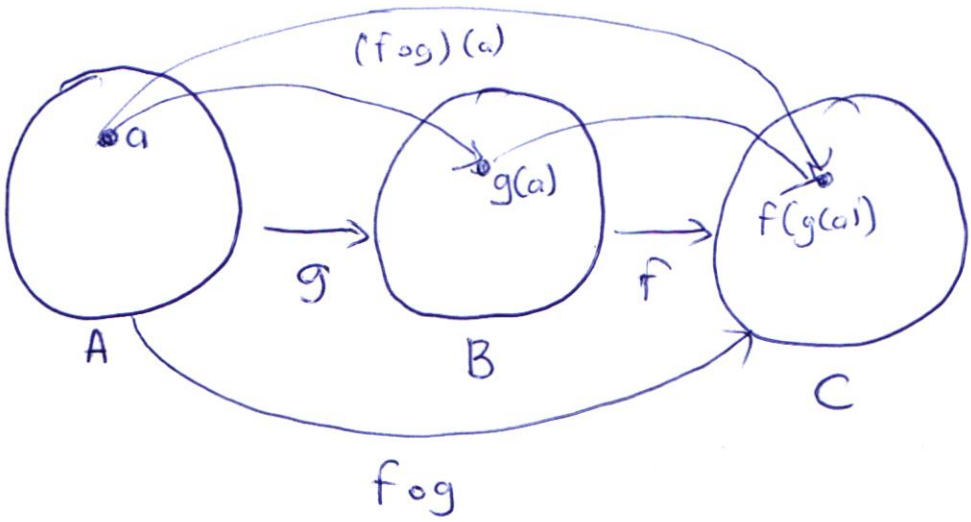
f'nin

$f_2 : \mathbb{R}^{\geq 0} \to \mathbb{R}^{\geq 0}$, $f_2(x) = x^2$ fonksiyonun tersi vardır.

$f_2^{-1}(x) = \sqrt{x}$

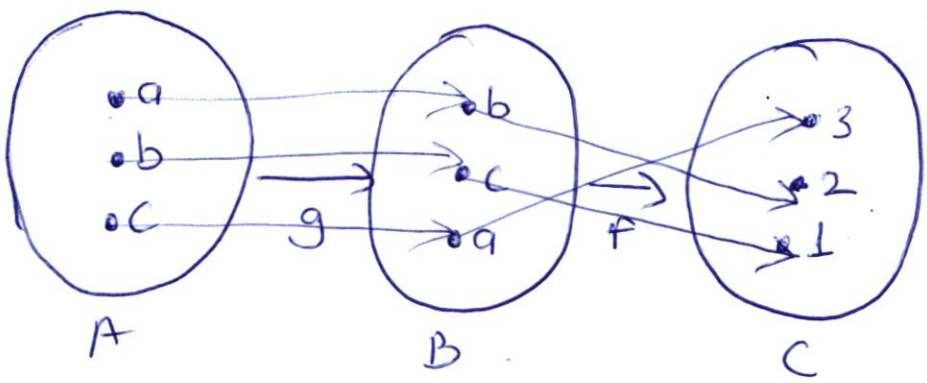
Tanım: $g: A \to B$, $f: B \to C$ fonksiyon olsun. f ve g'nin bileşkesi "fog"

$$(fog)(a) = f(g(a))$$



$g(a) = b$, $g(b) = c$, $g(c) = a$

$f(a) = 3$, $f(b) = 2$, $f(c) = 1$



$(fog)(a) = f(g(a)) = f(b) = 2$

$(fog)(b) = f(g(b)) = f(c) = 1$

$(fog)(c) = f(g(c)) = f(a) = 3$

$(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(3)$ Tanımsız //

Ör: f ve g fonsayılarda tanımlı olsun.

$f(x) = 2x+3$, $g(x) = 3x+2$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x+2) = 2.(3x+2)+3 = 6x+7$

$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x+3) = 3.(2x+3)+2 = 6x+11$

Birim (Özdeşlik) Fonksiyon:

Bir fonksiyonun tersi ile bileşkesi birim fonksiyondur.

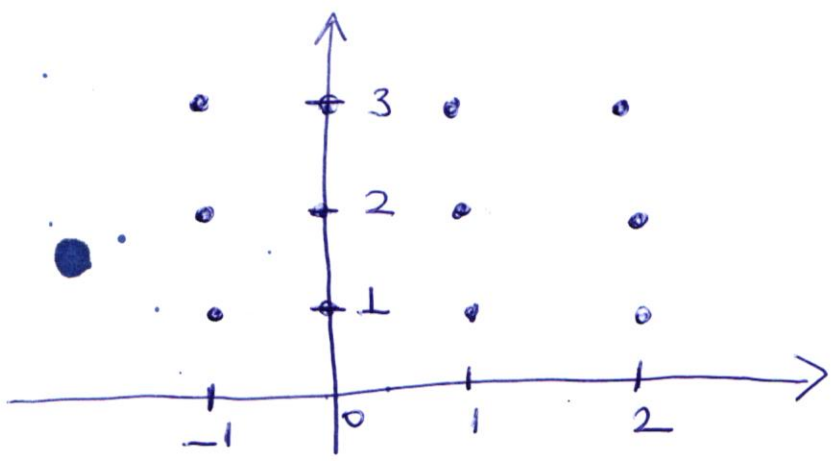
$(f \circ f^{-1})(x) = f(f^{-1}(x)) = x$

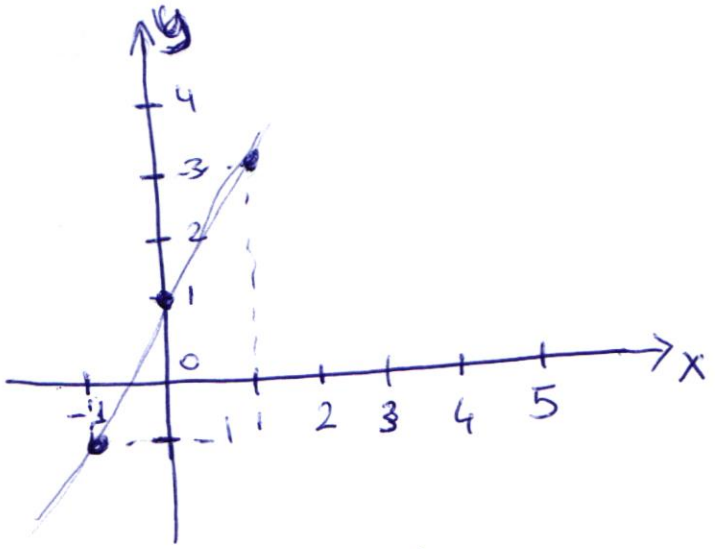
$(f^{-1} \circ f)(x) = f^{-1}(f(x)) = x$

$(f^{-1})^{-1} = f$

Fonksiyonların Grafikleri:

$A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ $A \times B$





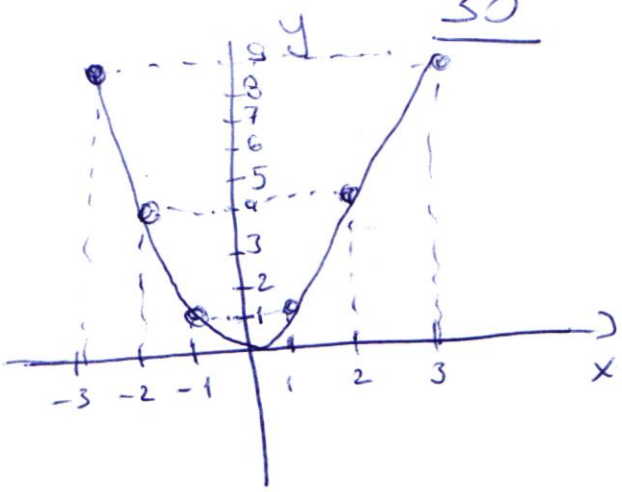
$f_1(x) = 2x+1$

$Z' \to Z'$

$f_1(-1) = -2+1 = -1$

$f_1(0) = 0+1 = 1$

$f_1(-1) = 2+1 = 3$



$f_2(x) = x^2$

$f(-3) = 9$

$f(-2) = 4$

$f(-1) = 1$

$f(0) = 0$

$f(1) = 1$

$f(2) = 4$

$f(3) = 9$

Taban Fonksiyonu: x sayısını, x'ten küçük yada eşit, en büyük tamsayıya eşleyen fonksiyondur.

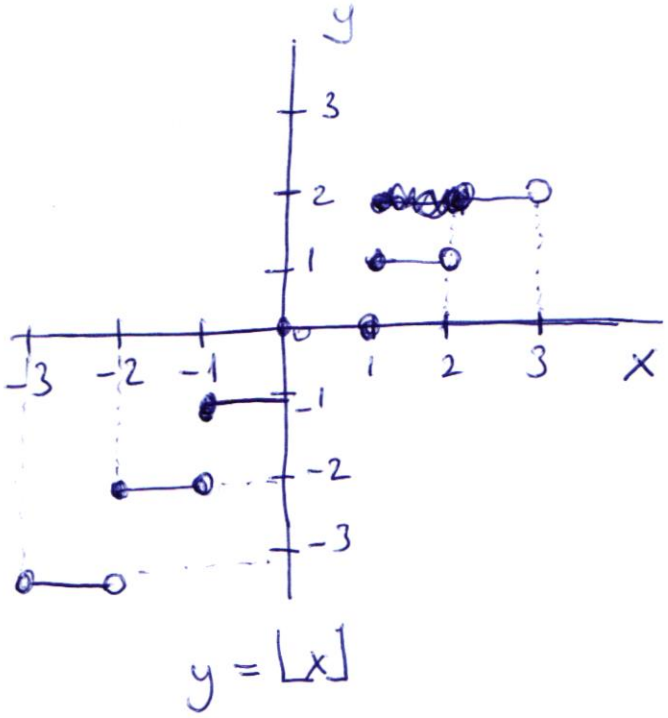
$\lfloor x \rfloor$ ile gösterilir.

$\lfloor 3.1 \rfloor = 3 \quad \lfloor 4.9 \rfloor = 4 \quad \lfloor 5 \rfloor = 5$

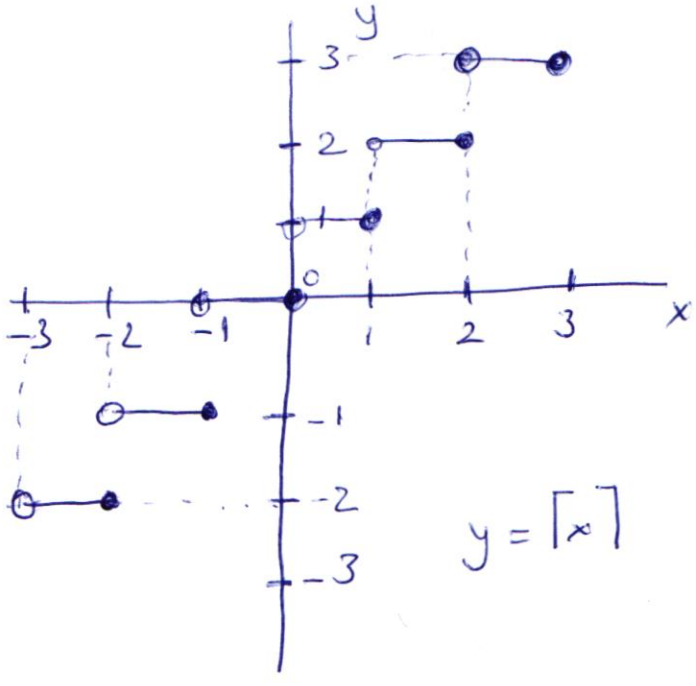
Tavan Fonksiyonu: x sayısını, x'ten büyük ya da eşit, en küçük tamsayıya eşleyen fonksiyondur.

$\lceil x \rceil$ ile gösterilir.

$\lceil 1.1 \rceil = 2$, $\lceil -4.5 \rceil = -4$



$y = \lfloor x \rfloor$



$y = \lceil x \rceil$

Algoritmalar gra--

$Z_2 = \{0, 1\}$

$Z_2 \times Z_2 = \{(0,0), (0,1), (1,0), (1,1)\}$

$Z_2^2 = \{00, 01, 10, 11\}$

$Z_2^5 = \{00000, 00001, \ldots\ldots 11111\}$

$\ell : Z_2^n \longrightarrow N$

$\ell(0011) = 4$, $\ell(110010) = 6$

$\omega(s) = s$ dizisindeki 1'lerin sayısı

$\omega_H(0011) = 2$, $\omega_H(110010) = 3$

Algoritma: Bir hesaplama yapmak için veya bir problemi çözmek için gerekeen sonlu ve kesin emirler kümesidir.

Örnek, Sonlu bir tamsayı dizisinde en büyük sayıyı bulan algoritma.

S1. Dizideki ilk sayıyı maksimum olarak ata.

S2. Dizideki bir sonraki sayıyı, geçici maksimum ile karşılaştır, eğer geçici maksimumdan daha büyükse bu sayıyı geçici maksimum olarak ata.

S3. Dizide başka sayılar varsa S2'yi tekrar et.

S4. Dizide başka sayı kalmadığında dur.

Sözde Kod (PseudoCode)

```
prosedür max(a1, a2, ..... an: tam sayılar)
    max := a1
    for i:2 to n
        if max<ai then max:=ai
return max
```

Algoritmaların Özellikleri

Girdi (Input)

Çıktı (Output)

Tanımlılık (Definiteness)

Doğruluk (correctness)

Sonluluk

Verimlilik

Genellik

Örnek: Doğrusal (Lineer) Arama

prosedür doğrusal arama(x: tamsayı, $a_1, \ldots a_n$: farklı tamsayı)

i := 1

while (i ≤ n and x ≠ a_i)

i := i + 1

if i ≤ n then konum := i

else konum := 0

return konum

1 5 2 3 10 4 6 8

İkili Arama (Binary Search)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 15 16 18 19 20 22

İkiye ayırıyoruz

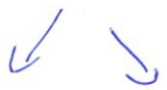
1 2 3 4 5 6 7 8 10 | 12 13 15 16 18 19 20 22



12 13 15 16 | 18 19 20 22



18 19 | 20 22



18 | 19



18 | 19

```
prosedür ikili arama (x: tamsayı, a1, a2 ... an : sıralı sayılar)
    i := 1
    j := n

    while i<j

        m := ⌊(i+j)/2⌋

        if x > am then i := m+1

        else j := m
if x = ai then konum := i
else konum = 0 ve return konum
```

Diyelim ki aynı problemi çözen A ve B algoritmaları olsun.

A'nın zaman karmaşıklığı $5000.n$

B'nin " " $\lceil 1.1^n \rceil$

n input sayısı

$n = 10$ olsun A → $5000.10 = 50000$

B → $1.1^{10} = 3$

$n = 1000$ olsun A → 5 milyon

B → $2,5 \times 10^{41}$

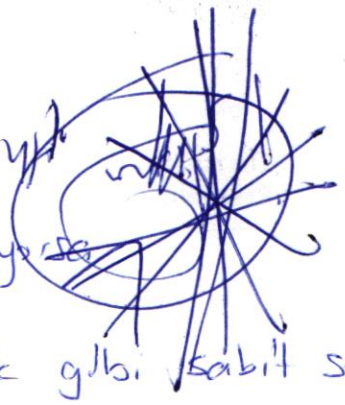
Girdi Boyutu	A	B
n	$5000n$	$\lceil 1.1^n \rceil$
10	50.000	3
100	500.000	13781
1000	5.000.000	$2,5 \times 10^{41}$
1.000.000	5.10^9	$4,8 \times 10^{41392}$

Fonksiyonların Büyümesi:

Tanım (Büyük-O): f ve g tamsayılar kümesinden veya reel sayılardan, reel sayılara tanımlı fonksiyonlar olsun.



Eğer $x > k$ olduğunda



$$|f(x)| \leq C \cdot |g(x)|$$ oluyorsa

ve bu eşitsizliği sağlayan C ve k gibi sabit sayılar varsa bu durumda $f(x) = O(g(x))$ olmaktadır.

Ör: $f(x) = x^2 + 2x + 1$, $O(x^2)$ olduğunu gösteriniz

$$\boxed{g(x) = x^2}$$

$$|f(x)| \leq C \cdot |g(x)| \text{ ise}$$

$x^2 + 2x + 1 \leq C \cdot x^2$ olur.

$x > 1$ için $\boxed{k = 1}$

$1 + 2 + 1 \leq C \cdot 1$ olmalı $C = 4$

$x > 2$ için;

$4 + 4 + 1 \leq C \cdot 4$ olmalı $C = 3$

$x > 3$ için;

$9 + 6 + 1 \leq C \cdot 9$ $C = 2$ ...

$x^2 + 2x + 1 \leq \boxed{C} \cdot x^2$

4
3
2
⋮

$f(x) = O(x^2)$ olur.

O değeri ne olabilir?

$1, \log n, n, n \cdot \log n, n^2, n^3, n^4 \ldots, 2^n, n!$

n^2, $O(n)$ değildir.

Biyetmek: $n^2 \leq C \cdot n$

$n \leq C$ yanlış bir ifade

$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$

$f(x)$, $O(x^n)$

$2^n < n!$

n	2^n	$n!$
1	2	1
2	4	2
3	8	6
4	16	24
5	32	120
6	64	720

Time complexity

Linear search $O(n)$

Binary $O(\log n)$

Bubble-sort $O(n^2)$

Quick sort $O(n \times \log n)$

Fibonacci serisi $O(2^n)$

Space Complexity

Linear $O(1)$

Fibonacci $O(n)$

MergeSort $O(n)$

~~Quicksort $O(\log n)$~~

~~Matris~~ listirma $O(n^2)$

$f_1(x)$, $O(g_1(x))$ ve F_2, $O(g_2(x))$

$(f_1 + f_2)(x) = O(\max(g_1(x), g_2(x))$

$(f_1 \cdot f_2)(x) = O(g_1(x) \cdot g_2(x))$

Or:

prosedür ——— ($a_1, a_2 \cdots, a_n$: tam sayılar)

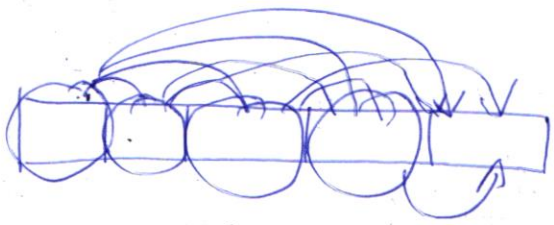
$m := 0$

for $i := 1$ to $n-1$

for $j := i+1$ to n

if $|a_i - a_j| > m$ then $m := |a_i - a_j|$

5 elemanlı bir dizi düşünelim.



$4 + 3 + 2 + 1$

$(n-1) + (n-2) + (n-3) + \cdots + 1$

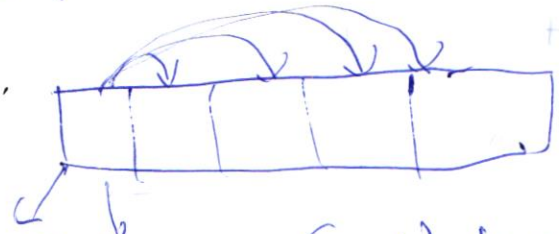
$$\frac{(n-1)\cdot n}{2} = \frac{n^2 - n}{2} = 0.5n^2 + 0.5n$$

$O(n^2)$ dir //

Ör.

```
prosedür  max-fark (a1, a2, ....., an : tamsay.lar)
    min := a1
    max := a1
    for i = 2 to n
        if ai < min then min := ai
        else if ai > max then max := ai
    m := max - min
```

Beş elemanlı bir dizi düşünelim.



(n-1) ~~tane~~ 'dan kere döngü

Her bir adımda iki kez karşılaştırma (en kötü senaryo)

$2(n-1) = 2n-2$

$O(n)$ olur.

Tanım: $x > k$ olduğunda $|f(x)| \geq C \cdot |g(x)|$ oluyorsa $f(x) = \Omega(g(x))$ deriz.

Tanım: $f(x)$ hem $O(g(x))$ hem de $\Omega(g(x))$ oluyorsa $f(x)$, $\Theta(g(x))$ deriz.

$f(x) = 8x^3 + 5x^2 + 7$

$f(x)$, $O(x^3)$ olduğunu söyleyebiliriz.

$f(x)$ aynı zamanda $\Omega(x^3)$ tür.

$$8x^3 + 5x^2 + 7 \geq x^3$$

$f(x)$ $\Theta(x^3)$ tür.

Sayılar Teorisi

Tanımlar: $a|b$ (a böler b)

$$\exists\, c \in \mathbb{Z},\ b = a \cdot c$$

a, b'nin çarpımıdır, aynı zamanda bölenidir.

b, a'nın katıdır, b a ile bölünebilir.

Tanım: Eğer $a|b$ ve $a|c \Rightarrow a|(b+c)$

$$a|b \Rightarrow a|b.c \quad \forall c \in \mathbb{Z}$$

$$a|b \text{ ve } b|c \Rightarrow a|c$$

Aritmetiğin Temel Teoremi:

Her pozitif tamsayı, asalların çarpımı olarak tek türlü (sıradan bağımsız) yazılabilir.

$$48 = 2.2.2.2.3 = 2^4.3$$

$$17 = 17$$

$$100 = 2^2.5^2$$

n, asal değilse, nin $\sqrt{n}$'den küçük bir çarpanı vardır.

Bölme Algoritması

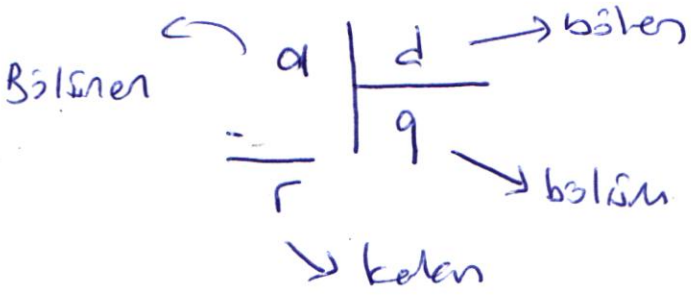
a bir tamsayı, d pozitif tamsayı olsun.

$$a = d.q + r$$

ve

$0 \leq r < d$ olacak şekilde tek türlü

q ve r sayıları vardır.



$17 = 5.3 + 2$

$-11 = 3(-4) + 1$

En Büyük Ortak Bölen (EBOB)

a ve b tam sayılar (aynı anda 0 olmasın)

d|a ve d|b şeklindeki en büyük d sayısına

ebob (a, b) denir.

ebob (48, 72)

48'in bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, (24), 48

72'nin " : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, (24), 36, 72

ebob (48, 72) = 24

ebob (19, 21) = 1

eğer $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots\cdots p_n^{a_n}$

$b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots\cdots p_n^{b_n}$

$ebob(a,b) = p_1^{\min(a_1,b_1)} p_2^{\min(a_2,b_2)} \cdots\cdots p_n^{\min(a_n,b_n)}$

$60 = 2^2 . 3^1 . 5$

$54 = 2^1 . 3^3$

$\Big\}$ $ebob(54, 60) = 2^1 . 3^1 = 6$

Tanım: ebob(a,b) = 1 ise a ve b aralarında asaldır.

iki farklı asal sayı aralarında asaldır.

4 ve 9 aralarında asaldır.

En Küçük Ortak Kat (Ekok)

a ve b'nin Ekok'u a'ya ve b'ye bölünebilen en küçük sayı.

3'ün katları: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ... 42

7'nin katları: 7, 14, 21 ...., 42

Ekok (3,7): 21

4: 4, 8, (12), 16

6: 6, (12)

$$ebob(a,b) \cdot ekok(a,b) = a \cdot b$$

Eğer $a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n}$

$b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_n^{b_n}$

$$ekok(a,b) = p_1^{max(a_1,b_1)} p_2^{max(a_2,b_2)} \dots p_n^{max(a_n,b_n)}$$

$60 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$

$54 = 2^1 \cdot 3^3 \cdot (5^0)$ } $ekok(60,54) = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^1 = 540$

Modüler Aritmetik

a mod m, a sayının m'ye bölümünden kalan.

9 mod 4 = 1 , 9 mod 3 = 0

9 mod 10 = 9 , -13 mod 4 = 3

Eğer $m \mid (a-b)$ ise a, modülo m de b'ye denktir

$$a \equiv b \pmod{m}$$

$$a \bmod m = b \bmod m \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$$

Ör: $46 \equiv 68 \pmod{11}$ midir?

Evet, $11 \mid 46-68$

$11 \mid -22$

Euclid (Öklid) Algoritması

İki sayının ebobunu bulmak için kullanılır.

ebob (287, 91) = ?

$287 = 91 \cdot 3 + 14$

$a \mid b$ ve $a \mid c$ ise $a \mid b+c$

$14 = 287 - 91 \cdot 3$

ebob(287,91) = ebob(91,14)

91 = 14.6 + 7

7 = 91 - 14.6

ebob(91,14) = ebob(14,7) = (7)

14 = 7.2 + 0 7/14

---

ebob(60,18) = ebob(18,6)

60 = 18.3 + 6

---

ebob(70,12) = ebob(12,10) => ebob(10,2) => 2

70 = 12.5 + 10 12 = 10.1 + 2

---

ebob(84,15) = ebob(15,9) = ebob(9,6) = ebob(6,3)
=> 3

84 = 15.5 + 9 15 = 9 + 6 9 = 6.1 + 3

```
prosedür ebob(a, b: pozitif tam sayılar)
    x := a
    y := b
    while y ≠ 0
      başla
        r := x mod y
        x := y
        y := r
    bitir
```

Bir sayının mod n'e göre tersi, o sayının belli bir sayıyla çarpımının sonucunun n'e bölünmesinden kalanının 1'e eşit olmasıyla bulunur.

$2 \cdot x = 1 \pmod 4$ yok

Çarpımsal Ters Elemanı: $(\bmod n)$

mod 3'de $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 2$

$2 \cdot 2 \equiv 1 \pmod 3$

$1 \cdot x \equiv 1 \pmod 3$ → $x = 1$

$2 \cdot x \equiv 1 \pmod 3$ → $x = 2$

mod 4: $1^{-1} = 1$, $3^{-1} = 3$ $\quad 3 \cdot 3 \equiv 1 \pmod 4$

2^{-1} yok $\quad 2 \cdot 0 = 0$ $\quad 2 \cdot 2 \equiv 0$

$2 \cdot 1 = 2$ $\quad 2 \cdot 3 \equiv 2$

mod 5: $1^{-1} = 1$, $2^{-1} = 3$, $3^{-1} = 2$, $4^{-1} = 4$

mod 6: $1^{-1} = 1$, 2^{-1} yok, 3^{-1} yok, 4^{-1} yok $5^{-1} = 5$

mod n: $-1 \equiv n-1 \pmod n$

$(n-1)(-1) \equiv (n-1)(n-1) \equiv 1 \pmod n$

$(n-1)^2 = n^2 - 2n + 1 \equiv 1 \bmod (n)$

Genelleştirilmiş Euclid Algoritması

Eğer $ebob(a,b)=d$ ise

$$au+bv=d$$

u ve v tam sayıları (tek türlü) vardır.

$$287 = 91 \cdot 3 + 14$$

$$91 = 14 \cdot 6 + 7$$

$$14 = 7 \cdot 2 + 0$$

$$7 = 91 - 14 \cdot 6$$

$$7 = 91 - \underbrace{(287 - 91 \cdot 3)}_{14} \cdot 6$$

$$7 = 91 - 6 \cdot 287 + 18 \cdot 91$$

$$7 = 19 \cdot 91 - 6 \cdot 287$$

Ör: mod 29'da 7'nin çarpımsal tersi kaçtır?

$$ebob(29,7) = 1$$

$$29 \cdot u + 7 \cdot v = 1 \quad \xrightarrow{\bmod(29)\to 0}$$

$u = 1$

$v = 4$

$$7 \cdot v \equiv 1 \pmod{29}$$

$$29 = 7 \cdot 4 + 1 \quad \rightarrow \quad 1 = 29 - 7 \cdot 4$$

$$7 = 1 \cdot 7 + 0$$

$$7^{-1} \equiv -4 \pmod{29} \qquad 29 + 4 = 25$$

$7^{-1} \equiv ? \pmod{26}$

$26 = 7 \cdot 3 + 5$

$7 = 5 \cdot 1 + 2$

$\boxed{5 = 2 \cdot 2 + 1}$

$1 = 5 - 2 \cdot 2$

$a \cdot u + b \cdot v = 1$

$26 \quad 7$

$1 = 5 - (7 - 5) \cdot 2$

~~$1 = 5 - 14 + 10$~~

$1 = 5 - 2 \cdot 7 + 2 \cdot 5 = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7$

$1 = 3(26 - 21) - 2 \cdot 7$

$1 = 3 \cdot 26 - 3 \cdot 21 - 2 \cdot 7$

$1 = 3 \cdot 26 - 11 \cdot 7$

$u = 3$

$v = -11$

$7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$

SAYMANIN TEMELLERI

Toplama kuralı:
Bir iş m farklı şekilde, ikinci bir iş de n farklı şekilde yapılabiliyorsa, fakat ikisi aynı anda yapılmıyorsa bu işlerin yapılması m+n farklı şekilde gerçekleştirilebilir.

Örn: Bir kütüphanede 60 cebir, 40 geometri kitabı olsun.

60+40 farklı şekilde seçilebilir.

Çarpım kuralı: Bir iş iki adımda yapılabiliyorsa ve bunlardan birisi m farklı şekilde ve ikincisi de n farklı şekilde yapılabiliyorsa, bu iş m.n farklı şekilde yapılabilir.

Örn: 2 pantolon 3 gömlek

2.3 = 6 farklı şekilde giyilebilir.

2 pantolon, 3 gömlek, 4 ayakkabı

2.3.4 şekilde giyilebilir.

Ör: İstanbuldaki plaka kodları

34 HHH SSS veya 34 HH SSSS

şeklinde olsun.

34 HHH SSS → 29.29.29.10.10.10

34 HH SSSS → 29.29.10.10.10.10

Toplamda $29^3 + 10^3 + 29^2 + 10^4 = 29^2 \cdot 10^3 \cdot 39$

8 bitlik ikili dizilerin sayısı

$\underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2}\ \underline{2} = 2^8$ tane → 1 byte

IPV4 32 bit;

8bit · 8bit · 8bit · 8bit = 2^{32} tane

Ör: 6 kurabiye, 8 sandviç, 5 içecek (çay, kahve, soda, meyve suyu, kola)

1. Menü Kurabiye + Sıcak içecek → 6.2

2. Menü Sandviç + Soğuk içecek → 8.3

$6 \cdot 2 + 8 \cdot 3 = 12 + 24 = 36$

Permütasyon

n adet farklı nesnenin sıralanmasına permütasyon denir.

Ör: 10 tane öğrenciden 4 tanesi fotoğraf çektirecek.

$10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$ farklı şekilde olur.

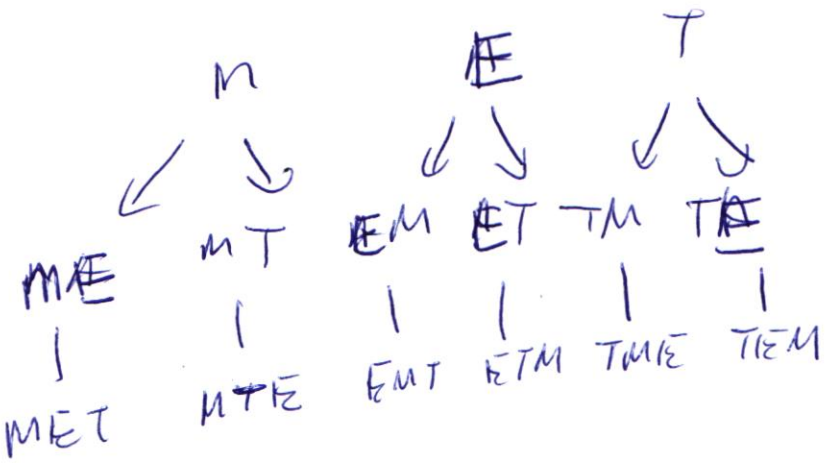
$P(10, 4)$

n tane farklı nesneden r tanesinin sıralanmasına n'in r'li permütasyonu denir ve $P(n, r)$ ile gösterilir.

$$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$P(10,4) = \frac{10!}{6!} = 7.8.9.10$$

Ör: M, E, T harfleri ile kaç farklı anlamlı ya da anlamsız kelime yazılabilir?



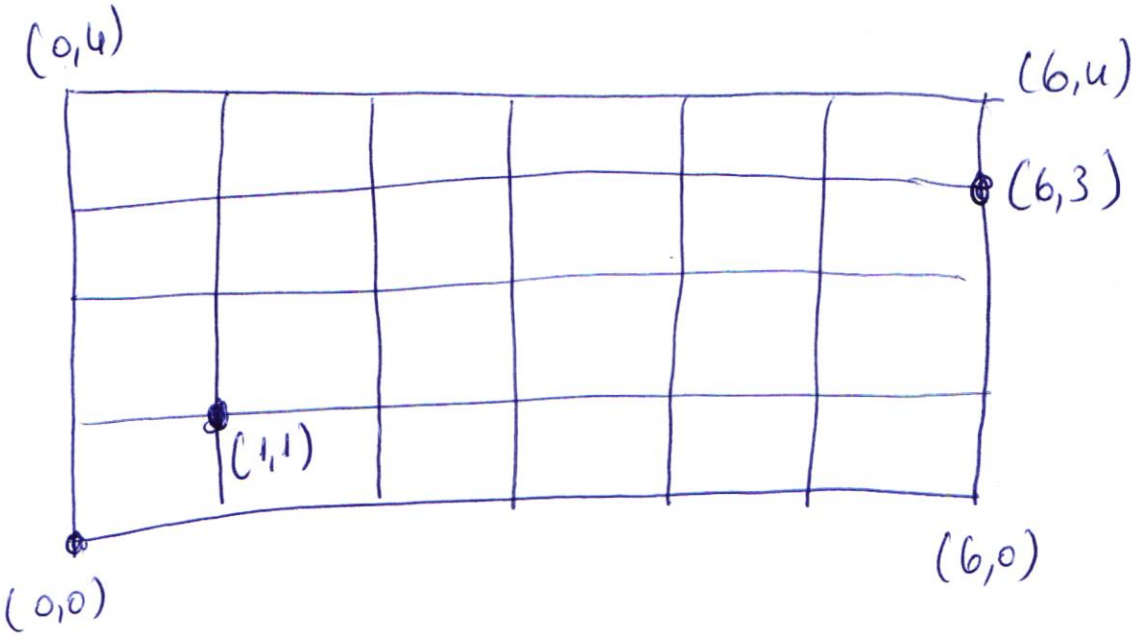
$$3.2.1 = 6 = 3!$$

Ör: ATEŞ $\quad 4.3.2.1 = 4!$

Ör: ATAK $\quad \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = 3.4 = 12$

Ör: ABCDDD $\quad \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = 4.5.6 = 120$

Ör: KELEBEK $\quad \frac{7!}{3!.2!} = \frac{4.5.6.7}{2} = 420$



(1,1) noktasından (6,3) noktasına gidən ən qısa yolların sayısı?

SSSSSYY
YSSSSYS
SYYSSSS

→ 5 tərs
2 tərs Y

$$\frac{7!}{5!\,2!} = 3 \cdot 7 = 21$$

Kombinasyon

n tane farklı nesne için r tane nesnenin (sıralamadan bağımsız) seçilmesine n'nin r'li kombinasyonu denir.

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!\,r!} = \frac{P(n,r)}{r!}$$

ya da $P(n,r) = \binom{n}{r} \cdot r!$

Ör: ABCD kaç farklı şekilde dizilir. (harfleri 3'lü olarak)

$$P(4,3) = \frac{4!}{(4-3)!} = 4! = 24$$

ABCD harfleri 3'lü olarak kaç farklı şekilde seçilir?

$$C(4,3) = \binom{4}{3} = \frac{4!}{(4-3)!\,3!} = \frac{4!}{3!} = 4$$

ABC
ABD
ACD
BCD

5 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır?

$2^5 = 32$

Kaç tane 3 elemanlı alt kümesi vardır?

$$\binom{5}{3} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$$

10 soruluk bir sınavda 7 soru cevaplanacak gerekiyor

a) $\binom{10}{7} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{8 \cdot 9 \cdot 10}{6} = 120$

b) İlk 5 sorudan 3'ü, son 5 sorudan 4'ü cevaplandı ise;

$$\binom{5}{3} \cdot \binom{5}{4} = \frac{5!}{2! \cdot 3!} \cdot \frac{5!}{4! \cdot 1!} = 10 \cdot 5 = 50$$

c) En az üç tanesi ilk 5 sorudan seçilirse

$$\binom{5}{3} \cdot \binom{5}{4} + \binom{5}{4} \cdot \binom{5}{3} + \binom{5}{5} \cdot \binom{5}{2}$$

$$\left(\frac{5!}{3! \cdot 2!}\right) \cdot \left(\frac{5!}{4!}\right) + \left(\frac{5!}{4!}\right) \cdot \left(\frac{5!}{3! \cdot 2!}\right) + \left(\frac{5!}{5!}\right) \cdot \left(\frac{5!}{2! \cdot 3!}\right)$$

$10 \cdot 5 + 5 \cdot 10 + 1 \cdot 10 = 110$

Ör: Bir beden eğitimi öğretmeni 23 küçük çocuk ve 20 büyük çocuk arasından 9 kişilik voleybol takımı seçecektir.

a) $\binom{43}{9}$

b) Küçüklerde 2 tanesi ve büyüklerden biri en iyi smaçör olduklarını takımda olacaklarsa,

$\binom{23}{2} \cdot \binom{20}{1} +$ $\quad 21 + 19 = 40$

$\binom{40}{6}$

c) Küçüklerden 4, geri kalanlar büyük olacaksa

$\binom{23}{4} \cdot \binom{20}{5}$

Ör: Beden öğretmeni 36 kişinin içinden 9'ar kişilik 4 farklı takım seçecek.

$\binom{36}{9} \cdot \binom{27}{9} \cdot \binom{18}{9} \cdot \binom{9}{9} = \frac{36!}{9!.9!.9!.9!}$

Binom Teoremi

$(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

$(x+y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

$(x+y)^n = (x+y)\cdot(x+y)\cdot\ldots\cdot(x+y)$

$(x+y)^3 = \binom{3}{0}\cdot(x^3\cdot y^0) + \binom{3}{1}\cdot x^2\cdot y^1 + \binom{3}{2}\cdot x^1\cdot y^2 + \binom{3}{3}\cdot x^0\cdot y^3$

$x^3 + 3x^2y + 3\cdot xy^2 + y^3$

$\binom{n}{0}\cdot(x^n\cdot y^0) + \binom{n}{1}\cdot(x^{n-1}\cdot y^1) + \binom{n}{2}\cdot(x^{n-2}y^2) \ldots + \binom{n}{n}\cdot(x^0\cdot y^n)$

$$\boxed{(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\cdot x^{n-k}\cdot y^k}$$

Bir n elemanlı kümenin 2^n alt kümesi vardır.

Ör: 7 elemanlı bir kümenin 128 alt kümesi vardır.

$\binom{7}{0} + \binom{7}{1} + \binom{7}{2} + \binom{7}{3} + \binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7}$

~~1~~ + 7 + ~~21~~ + 35 + ~~35~~ + ~~21~~ + 7 + 1

$2 + 14 + 42 + 70 = \underline{128}$

Bir kümenin tek sayıda elemana sahip alt kümelerinin sayısı, çift sayıda elemana sahip alt kümelerinin sayısına eşittir.

$\{0,1,2,3,4,5\}$

$$\binom{5}{0}+\binom{5}{2}+\binom{5}{4}=\binom{5}{1}+\binom{5}{3}+\binom{5}{5}$$

$$1+10+5 = 5+10+1$$

Bir açılımda belli bir terimin katsayısını bulma;

$$\text{terimin katsayısı} = \frac{n!}{n_1!\cdot n_2!\cdot \ldots \cdot n_z!}$$

Ör: $(x+y+z)^7$ açılımında $x^2y^2\cdot z^3$'ün katsayısı?

$$\frac{7!}{2!\cdot 2!\cdot 3!} = \binom{7}{2,2,3}$$

Tekrarlı Kombinasyon

7 çocuk okul çıkışı restorana uğrar.

4 çeşit yemek var: Hamburger, Adana, Urfa, Döner

Restoranın bakış açısında kaç farklı seçim olabilir?

HHH AUDD → xxx|x|x|xx

HH AAA U D → xx|xxx|x|x

DDDDDDD → |||xxxxxxx

H AA UUU D → x|xx|xxx|x

n farklı nesneden, tekrarlı olarak r tane nesne $\frac{(n+r-1)!}{r! \cdot (n-1)!}$ şekilde seçilebilir.

$n=4, r=7$ $\frac{(4+7-1)!}{7! \cdot (4-1)!} = \frac{10!}{7! \cdot 3!}$